



Actividad de aprendizaje 2: Diferenciar los modelos de datos vigentes y sus bases conceptuales teniendo en cuenta sus diferentes aplicaciones.

Taller aplicado: Desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales.

El Modelo Entidad Relación (E-R) es uno de los mejores modelos para representar las estructuras de base de datos conceptual, este facilita la comprensión de las relaciones entre entidades y sus vínculos a través de llaves.

El modelo Entidad Relación (E-R) está diseñado para que el usuario final tenga una buena interactividad con la información que compone la base de datos. El modelo relacional está compuesto por elementos como son: entidades, atributos, llaves primarias, llaves foráneas, que facilitan y ayudan mucho al momento de diseñar una base de datos.

Con base en la anterior información y teniendo en cuenta lo aprendido a lo largo de la Actividad de aprendizaje 2, desarrolle el taller que se plantea a continuación:

1. El rector del colegio San Jorge solicita diseñar una base de datos con el fin de llevar, de manera sistematizada, la información que se genera. Para la elaboración de la base de datos se debe tener en cuenta:

- Identifique a los profesores con: nombres, apellidos, documento de identificación, género, materia que dicta, cursos asignados y código del docente.
- Identifique a los estudiantes del grado 11 con: nombres, apellidos, documento de identificación, curso donde está matriculado, edad, fecha de nacimiento y género.
- Identifique las materias del grado 11 con: nombre de la materia, código de la materia y el profesor titular de la misma.





2. Al finalizar el diseño de tablas y atributos se debe alimentar con mínimo diez registros, con los datos correspondiente a cada entidad.

3. Teniendo en cuenta la base de datos desarrollada:

- Nombre al menos cinco tablas o entidad que identifique en la base de datos del colegio.
- Para cada entidad encontrada, identifique al menos cinco atributos.
- Determine una clave primaria y foránea para cada entidad.
- Determine la cardinalidad en entre entidades.

4. Maneje lenguaje técnico en el desarrollo de toda la evidencia.

Nota: Desarrolle esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia y envíela al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje.

Ambiente Requerido: Ambiente Virtual de Aprendizaje.

Materiales: computador, internet, material de formación conceptos de bases de datos conceptuales, materiales complementarios, glosario y biblioteca SENA.

Para acceder a la evidencia remítase a la **Actividad 2 / Evidencias / Taller aplicado: Desarrollar los componentes de las bases de datos conceptuales.**

Pasos para enviar evidencia:

1. Clic en "Ver Evidencia".
2. Desarrolle la evidencia siguiendo los pasos mencionados en el documento.
3. Adjuntar el archivo el cual debe estar previamente guardado en el equipo.
4. Dejar un comentario al instructor (opcional).

Criterios de evaluación
Distingue los modelos de datos y conoce las bases de datos conceptuales.

